练习 1.2(2)

1. 求经过点 $A(-2,3)$、$B(0,6)$的直线 l 的两点式方程.

2. 已知三个不同的点 $A(3,1)$、$B(a+1,3)$、$C(2a-1,3-a)$都在一条直线 l 上，求实数 a 的值和直线 l 的方程.

3. 在平面直角坐标系中，O 是坐标原点. 已知 A、B 两点的坐标分别为$(4,0)$、$(0,3)$，分别求$\triangle ABO$ 的三条边上的中线所在直线的方程.

2 直线的一般式方程

由前面的讨论可以看到，不管哪种形式的直线方程都是关于 x、y 的二元一次方程，因此都可以化为如下二元一次方程的一般形式

$$ax+by+c=0\ (a、b\ 不同时为零). \qquad ④$$

反过来，二元一次方程④是否都表示一条直线呢?

若 $b\neq 0$，方程④化为 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$，它表示斜率为$-\frac{a}{b}$，在 y 轴上的截距为$-\frac{c}{b}$的直线；若 $b=0$，则 $a\neq 0$，方程④化为 $x=-\frac{c}{a}$，它表示过点$\left(-\frac{c}{a},0\right)$且与 x 轴垂直的直线. 可见，只要 a、b 不同时为零，方程④都表示平面直角坐标系中的一条直线. 我们把方程④称为**直线的一般式方程**.

例 6 在平面直角坐标系中，根据所给直线方程，作出相应图形，并求出该直线的斜率和在 y 轴上的截距：

(1) l_1：$2y+1=0$；

(2) l_2：$x+2y+1=0$.

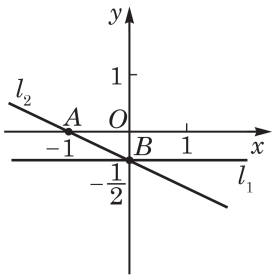


图 1-2-4

解 (1) 因为 l_1：$y=-\frac{1}{2}$，所以该直线过点 $B\left(0,-\frac{1}{2}\right)$且平行于 x 轴(图 1-2-4). 所以，l_1 的斜率为 0 且在 y 轴上的截距是$-\frac{1}{2}$.

(2) 在方程 $x+2y+1=0$ 中，令 $y=0$，得 $x=-1$；令 $x=0$，得 $y=-\frac{1}{2}$. 这就得到直线 l_2 上两个不同的点 $A(-1,0)$、$B\left(0,-\frac{1}{2}\right)$，